2019年8月，第25卷，第4期，610-622页
August 2019，Vol. 25，No.4， pp. 610-622

高 校 地 质 学 报
Geological Journal of China Universities

DOI: 10.16108/j.issn1006-7493.2018127
引用格式：伊硕，黄文辉，陈晶，任兴国. 2019. 鄂尔多斯盆地延安地区马五段上组合细粒白云岩储层特征及有利储层控制因素[J]. 高校地质学报，25（4）：610-622

鄂尔多斯盆地延安地区马五段上组合细粒白云岩储层特征及有利储层控制因素

伊 硕[1,2]，黄文辉[3]，陈 晶[3]，任兴国[4]

1. 中海油研究总院有限责任公司，北京 100028；
2. 中国石油大学（北京）博士后流动站，北京 102249；
3. 中国地质大学（北京）能源学院，北京 100083；
4. 中国石油集团 川庆钻探工程公司地质勘探开发研究院，成都 610051

摘要: 针对鄂尔多斯盆地延安地区马五段上组合（马五$_4$至马五$_1$亚段）细粒致密白云岩储层天然气勘探取得新突破，展开对低孔低渗白云岩储层特征及孔隙的成因研究。通过岩心观察、薄片分析及阴极发光等测试，结合岩石物性分析，明确了细粒白云岩储层的储渗特征、有利储层的演化过程及控制因素。结合地球化学及地球物理数据分析认为，研究区马五段上组合储层岩性主要包括含膏模白云岩、细晶白云岩和岩溶角砾岩等，储集空间以膏模溶孔、晶间（溶）孔、非选择性角砾间溶蚀孔洞为主，局部裂缝发育，属低孔低渗孔隙型储集层；位于高古地势、经多期岩溶（准同生期、表生期和埋藏期岩溶）叠加改造的膏晶模云坪是研究区细粒白云岩有利储层的主要分布区。

关键词: 细粒白云岩储层；控制因素；储集层演化模式；鄂尔多斯盆地；马家沟组五段
中图分类号： P618；TE122.2　　**文献标志码：** A　　**文章编号：** 1006-7493（2019）04-610-13

Characteristics of Fine-Grained Dolostone Reservoirs and Controlling Factors of Favorable Reservoirs in the Upper Assemblage of Ma-5 Member in Yan'an Area of the Ordos Basin

YI Shuo[1,2], HUANG Wenhui[3], CHEN Jing[3], REN Xingguo[4]

1. CNOOC Research Institute Co. Ltd., Beijing 100028, China;
2. Postdoctoral Center, China University of Petroleum (Beijing), Beijing 102249, China;
3. School of Energy Resources, China University of Geosciences (Beijing), Beijing 100083, China;
4. Geological Exploration and Development Research Institute, Chuanqing Drilling Engineering Company Limited, CNPC, Chengdu 610051, China

Abstract: A new natural gas exploration breakthrough has been gained in the fine-grained tight dolostone reservoirs of the Upper Assemblage of the Ma-5 Member in the Yan'an area of the Ordos Basin. This paper presents a detailed research on the characteristics of low-porosity and low-permeability dolostone reservoirs and the genesis of porosities. Through core observation, thin section analysis and cathodoluminescence testing, combined with rock physical property analysis, the porosity-permeability characteristics of the

收稿日期： 2018-12-27；**修回日期：** 2019-02-27
基金项目： 中央高校基本科研业务费专项资金（2-9-2016-116）；国家自然科学基金（41472136）联合资助
作者简介： 伊硕，女，1989年生，主要从事碳酸盐岩沉积学与储层地质学研究; E-mail: yishuo2010@163.com

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

fine-grained dolostone reservoirs and the favorable reservoirs′ evolution process and controlling factors are clarified. Results show that the lithology of fine-grained dolostone reservoirs is mainly composed of gypsum pseudocrystal dolomite, fine-grained dolomite and karst breccia dolomite. The porosity types contain gypsum pseudocrystal dissolved pores, intercrystalline dissolved pores and non-selective breccia dissolved pores, with local fractures developing. Thus, it is a pore type reservoir with low porosity and permeability. The mould-pore-contained gypsodolomite flat, which is located at the high position and transformed by multi-stage karsts (penecontemporaneous, epigenetic and burial), is the main distribution area of favorable reservoirs of the fine-grained dolomite in the study area.

Key words: fine-grained dolostone reservoir; controls on reservoir quality; evolution mode of reservoir; Ordos Basin; fifth member of the Majiagou Formation (Ma−5 Member)

First author: YI Shuo, Postdoctoral Researcher; E-mail: yishuo2010@163.com

碳酸盐岩体系中，已证实存在着大量形成于白云石化环境中的储层研究实例（Allan and Wiggins, 1993; Sun, 1995）。潮上带萨布哈（Warren, 1988）、回流渗透（Zheng et al., 2007；蒋小琼等，2014）、埋藏白云岩（赵文智等，2012）储层等分别可以形成不同规模的油气藏。在潮上带萨布哈环境中，经强烈蒸发产生的超盐度海水在横向和纵向上运移，使得潮上带、潮间带和潮下带的沉积物发生白云石化，进而形成不同粒径的白云岩类型，其中晶体粗大、渗透率高的潮下带白云岩及溶解塌陷的岩溶角砾岩大多作为相关油气藏的有效储层。然而，鄂尔多斯盆地奥陶系马家沟组油气藏，尤其是马家沟组马五段萨布哈型白云岩储层油气藏则主要由潮上带细粒白云岩作为储层，而非传统的潮下带粗晶白云岩作为储层、潮上带细粒白云岩作为致密盖层的情况，该类储层的形成机制及其优质储层的分布规律成为当下研究的热点问题。

鄂尔多斯盆地奥陶系马家沟组潮坪相储层的厚度很薄、横向上延伸很远。前人对此类储层进行过一些探索（Feng et al., 1998; 代金友和何顺利，2005；Li et al., 2008; 杨华等，2011；周进高等，2011；谢锦龙等，2013；赵文智等，2015；吴东旭等，2018），但研究主要集中于盆地中部靖边气田（王作乾和何顺利，2009；雷卞军等，2010）及其邻近地区（丛宝华，2011；白晓亮等，2014）（图1a）。盆地南部一直以来被认为是相对低洼地区，储层质量差（黄道军等，2009），天然气勘探程度很低，对储层的沉积、成岩等研究基础较差。直至2015年自然资源部油气资源战略研究中心在宜川地区宜参1井下古生界钻遇气层，并获1.4万方/日稳产产能，盆地东南部地区，尤其是以延安地区为中心的周边区域重新引起关注。

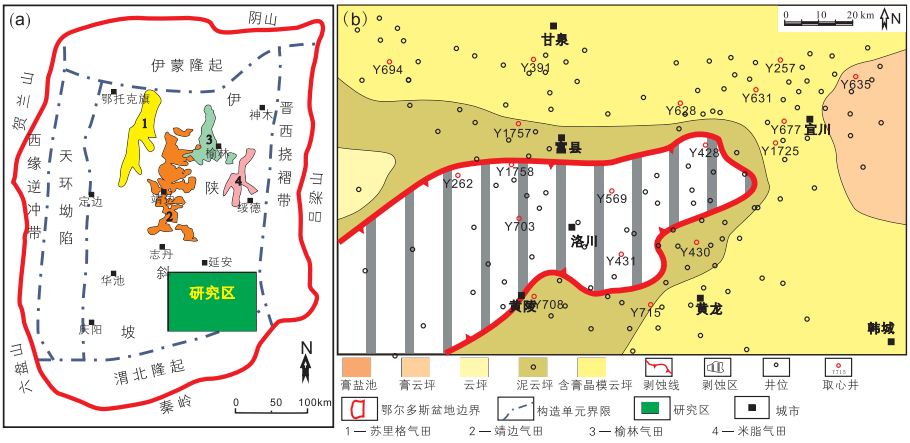
本次研究综合了众多邻区优秀研究成果，在收集、整理研究区的录井、测井资料的基础上，通过岩石薄片观察、阴极发光及地化分析等手段，研究了延安地区马五段上组合细粒白云岩储层特征，分析了储层形成过程中的成岩作用，并结合沉积背景及埋藏过程，探讨了研究区内储层发育的主控因素，建立了马五段上组合细粒白云岩储层发育演化模式。

1　地质简况

鄂尔多斯盆地位于中国中部，是一个矩形的克拉通盆地（Yang et al., 2005；Li et al., 2008；苏中堂，2011）。研究区位于鄂尔多斯盆地伊陕斜坡南部（图1a），面积约为8000 km^2。下古生界中奥陶统碳酸盐岩主要为马家沟组沉积，周期性海进海退形成了韵律性很好的沉积旋回，自下而上依次分为马家沟组一段（马一段）—马家沟组六段（马六段）6个段（Feng et al., 1998; 于洲等，2012）。本区内大部分顶部均出露马家沟组五段白云岩，仅局部残留马六段灰岩。其中，马五段又可被分为马五$_1$—马五$_{10}$共10个亚段（冯增昭和鲍志东，1999）。加里东运动使得地层抬升暴露，经历了150 Ma的风化剥蚀，直至晚石炭世本溪时期才继续接受沉积。

早古生代中奥陶世末期马家沟组马四段至马五段为一个典型的海侵—海退旋回（何刚等，2011），马四段时期海平面上升，研究区与外海连通，以灰岩沉积为主。马五段时期海平面下降，区内整体为一蒸发环境下的碳酸盐岩台地，发育一套白云岩夹盐岩沉积（图1b）。马五段早期（中组合，马五$_{10}$—马五$_5$亚段）开始海退，海平面降

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net



（a）鄂尔多斯盆地区域构造及研究区位置；（b）研究区井位及沉积相展布

图1 鄂尔多斯盆地构造分区、研究区井位及沉积相

Fig. 1 Regional structures of the Ordos Basin, well locations and sedimentary facies of the study area

（Adapted from Yang et al., 2005; Li et al., 2008）

低，研究区与外海周期性隔绝，整体处于局限环境，间歇性发育灰岩与白云岩沉积。到了马五段晚期（上组合，马五$_4$—马五$_1$亚段），构造下沉明显减弱，研究区地势极为平坦，潮汐和波浪作用不发育，发育一套缺乏颗粒岩和明显交错层理的蒸发台地沉积（图2）。

2 储层特征

2.1 储层岩石类型

以Y1758、Y677等18口取心井为研究对象，采集样品进行铸体薄片分析，认为鄂尔多斯盆地延安地区马五段上组合储层的岩石类型以含有板状、条状石膏晶体或者圆形、椭圆形石膏结

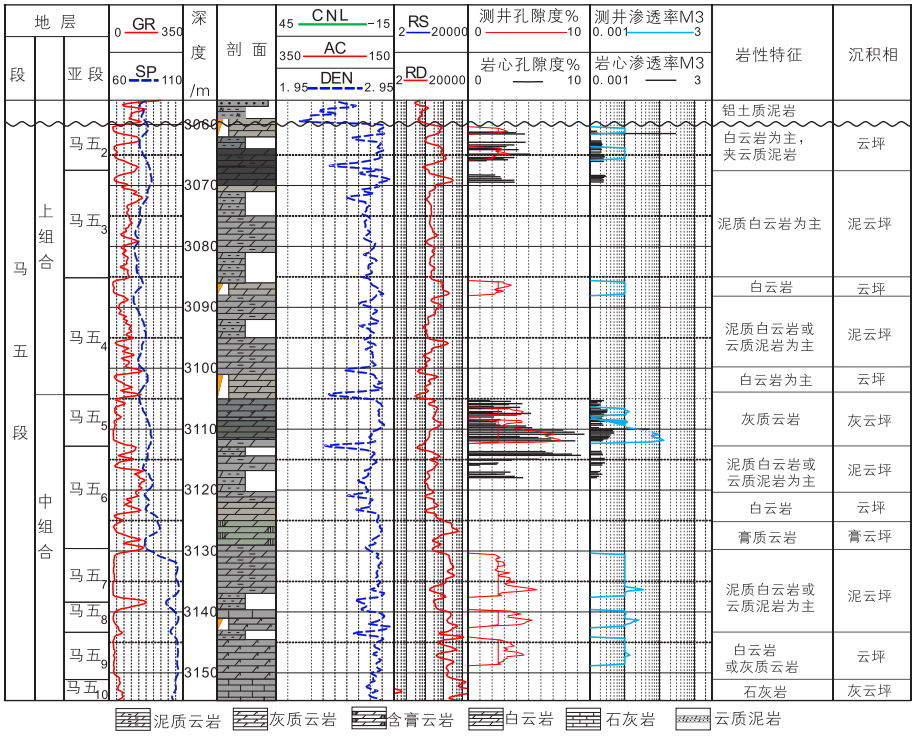


图2 鄂尔多斯盆地延安地区奥陶系马五段综合柱状图

Fig. 2 Comprehensive column of O_{2m5} in the Yan'an area of the Ordos Basin

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

核的泥粉晶白云岩（图3a, b, c）和由于大气水对基岩和石膏层（图3d）的淋滤溶解、岩石垮塌形成的多种与喀斯特作用有关的岩溶角砾白云岩（图3e, f）为主；少量晶粒白云岩，且不同程度地含泥质、凝灰质，局部夹暗色含炭屑泥质薄层，白云石晶粒轮廓模糊、紧密镶嵌，储层质量较差。

2.2　储集空间类型

在铸体薄片、扫描电镜和阴极发光观察其岩石结构的基础上，结合本区原始沉积基本为泥粉晶等细粒碳酸盐岩沉积背景，认为延安地区储集层的常见储集空间类型主要包括（硬）石膏晶模孔、晶间（溶）孔、溶洞及裂缝。其中，（硬）石膏晶模（溶）孔和埋藏期形成的非选择性角砾间溶蚀孔洞最为主要（图4）。

（1）膏溶孔。低能蒸发潮坪膏云坪、膏泥云坪上的石膏等易溶矿物在准同生或表生期发生溶蚀形成的孔隙，部分被后期“渗流物”或胶结物所充填。本区的膏模孔分为石膏结核溶孔（图5a）和石膏板晶溶孔两种（图5b），岩心上和薄片内分别可见大量被充填、半充填的膏溶孔，大小不一，直径一般500~800 μm，最大可达0.5 cm。膏模孔及其扩大孔缝系统是本区最主要的储集空间类型。

（2）晶间孔和晶间溶孔。晶间孔的大小及发育程度受控于白云石晶体的大小及自形程度（黄

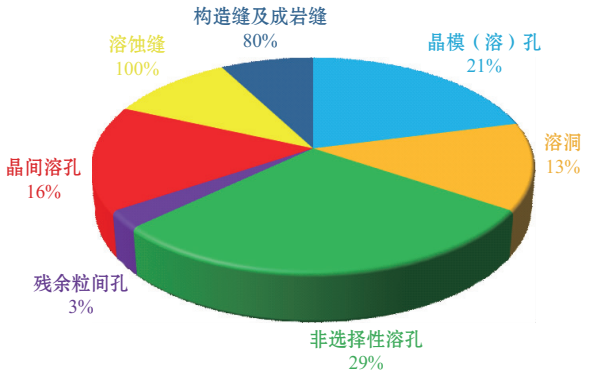
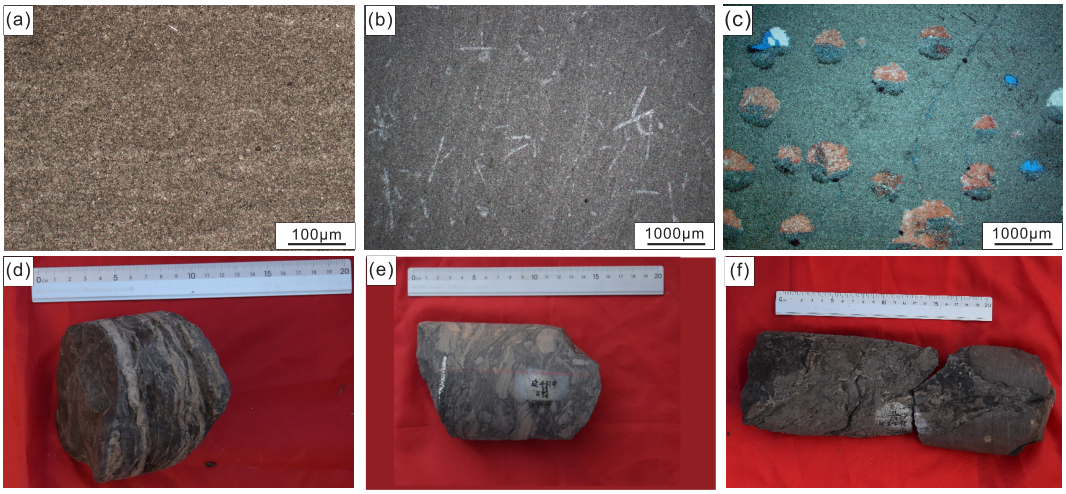


图4　鄂尔多斯盆地延安地区马五段上组合储集空间类型分布频率饼状图

Fig. 4　Pie chart showing the types of reservoir space in the upper assemblage of Ma−5 reservoirs in the Yan’an area of the Ordos Basin

道军等，2009；王春连，2011）。而本区发育的白云石晶粒粒度很小，多为泥粉晶级，且白云石晶粒自形程度差，边缘参差不齐（图5a基质），因此晶间孔不发育。在经历多期岩溶作用改造之后，原始的少量晶间孔继续溶蚀扩大，所形成的晶间溶孔对于储层有一定的贡献，主要表现为白云岩基质中的晶间溶孔及充填早期溶孔、溶洞的碎屑白云石晶粒间的孔隙经后期埋藏溶蚀而形成的晶间溶孔（图5c），且后者更为发育。

（3）角砾间孔。岩溶角砾间孔是由于马家沟

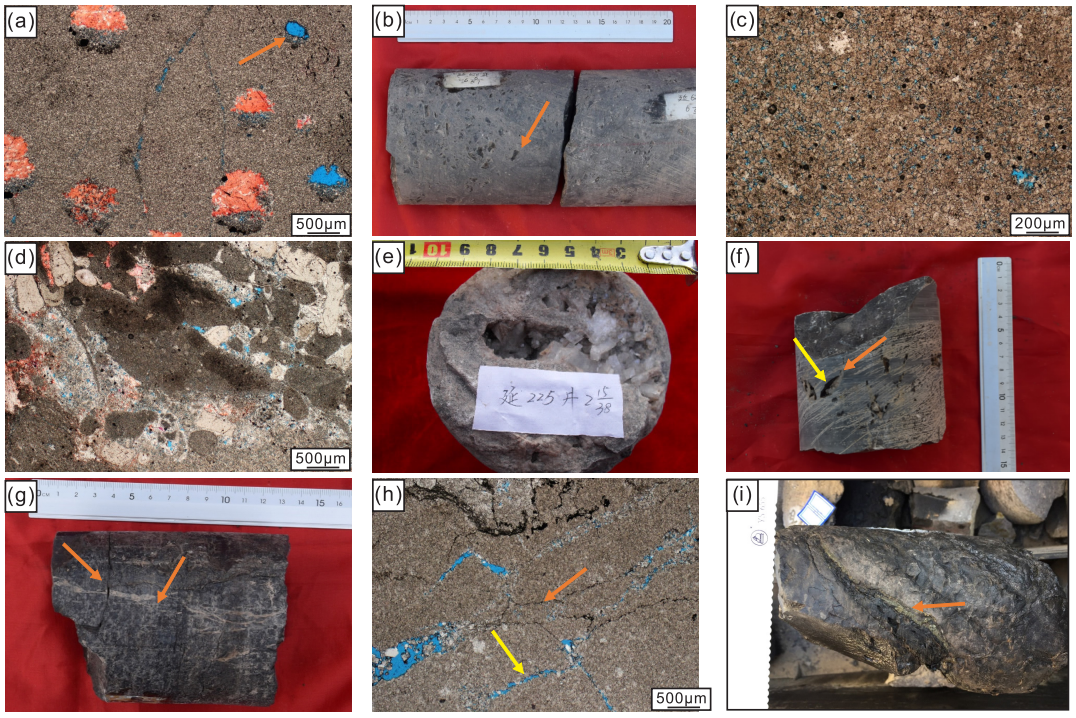


(a) 泥晶白云岩，部分含有不明显的水平纹层，云坪，Y391井，3115.68 m，马五$_1$，铸体薄片，单偏光；(b) 含板条状石膏假晶的泥晶白云岩，假晶成分通常为方解石，Y257井，2681.60 m，马五$_1$，铸体薄片，单偏光；(c) 含圆形石膏结核假晶的泥晶白云岩，石膏结核铸模孔内主要填充渗流粉砂、方解石及少量石英自形晶，Y431井，2726.11 m，马五$_4$，铸体薄片，单偏光；(d) 膏岩与白云岩呈条带状互层，Y628井，2801.00 m，马五$_1$；(e) 坍塌角砾岩，岩溶角砾成分相似、分选差，表明垮塌近地堆积的结果，Y431井，2772.58 m，马五$_2$；(f) 堆积角砾岩，角砾成分差异较大，碎屑泥质与碳酸盐岩角砾共存，Y703井，2842.50 m，马五$_2$

图3　鄂尔多斯盆地延安地区马五段上组合储层典型岩石学特征

Fig. 3　Typical petrological characteristics of the upper assemblage of Ma−5 reservoirs in the Yan’an area of the Ordos Basin

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net



(a) 膏模溶孔，可见明显的“示顶底构造”，下部充填粉晶白云石，上部为方解石充填或未充填，Y628井，2802.00 m，马五$_1$，铸体薄片，单偏光；(b) 岩心上可见较大粒级板条状石膏溶孔，Y391井，3113.20 m，马五$_1$；(c) 晶间溶孔，白云石自形程度较好，晶间溶孔较为发育，Y1757井，3323.56 m，马五$_1$，铸体薄片，单偏光；(d) 岩溶角砾间溶孔，Y708井，2727.59 m，马五$_4$，铸体薄片，单偏光；(e) 晶洞，Y225井，1874.70 m，马五$_3$；(f) 不规则溶蚀孔洞，被方解石晶体半充填，Y257井，3641.00 m，马五$_4$；(g) 构造缝，部分被方解石充填，Y1758井，3113.50 m，马五$_1$；(h) 微裂缝及溶蚀扩大缝，Y391井，3115.68 m，马五$_1$，铸体薄片，单偏光；(i) 断裂缝内充填了黄铁矿及有机质，Y1757井，3317.25 m，马五$_1$

图5 鄂尔多斯盆地延安地区马五段上组合储集空间特征

Fig. 5 Reservoirs space characteristics of the upper assemblage of Ma-5 reservoirs in the Yan'an area of the Ordos Basin

组在加里东构造期古风化壳形成过程中岩层垮塌之后，角砾间松散堆积叠合溶蚀作用而形成的孔洞（图5d）。岩溶角砾间残余孔洞多数被基质或胶结物充填。埋藏期溶蚀作用多沿砾间缝洞发生，形成一定规模的储集空间。

（4）溶洞。局部受大气淡水淋滤、溶蚀形成的蜂窝状溶洞（图5e），或者沿裂缝或溶蚀缝将其周围易溶成分扩溶形成的溶洞（图5f），一般直径2~5 cm大小。

（5）裂缝。以构造缝为主（图5g），早期形成的短而宽的构造缝与晚期形成的窄而细的构造缝相互切割（图5h）。常被泥质、有机质及次生矿物充填（图5g），少数未完全充填的裂缝经由溶解作用的多次溶蚀，残留不规则的缝隙可改善储集层的渗透性能（图5i）。

2.3 物性特征

据马振芳（1998）及延长矿区测井参数储层评价标准（表1），鄂尔多斯奥陶系马家沟组碳酸盐岩储层孔隙度下限值为2.5%。对研究区奥陶系马家沟组上组合（马五$_4$—马五$_1$亚段）段碳酸盐岩岩心物性资料统计，有效储层的孔隙度最高可达11.45%，然而孔隙度为2.5%~5%的样品占比72.09%，反映其物性普遍较差（图6a）；有效储层的渗透率主要分布在0.1×10^{-3}~1×10^{-3} μm^{2}之间，最大可达96.8×10^{-3} μm^2（图6b），且与孔隙度存在一定的正相关关系（图6c）；单层有效储层厚度范围为0.1~3.95 m，其中0.5~2 m厚的有效储层占60%以上。不同岩石类型中，膏云坪上含膏模泥晶云岩储渗性能相对较好，是本区马家沟组最主要储集岩类，孔隙度主要分布于2.5%~5%之间，属低孔、低渗的III类储层。

综上所述，本区储集层以低孔、低渗为主，孔隙类型以裂缝—膏模溶孔、裂缝及非选择性角砾间溶蚀孔洞为主，非均质性非常强。

3 优质储层主要控制因素分析

3.1 沉积环境与沉积相对储层发育及分布的控制作用

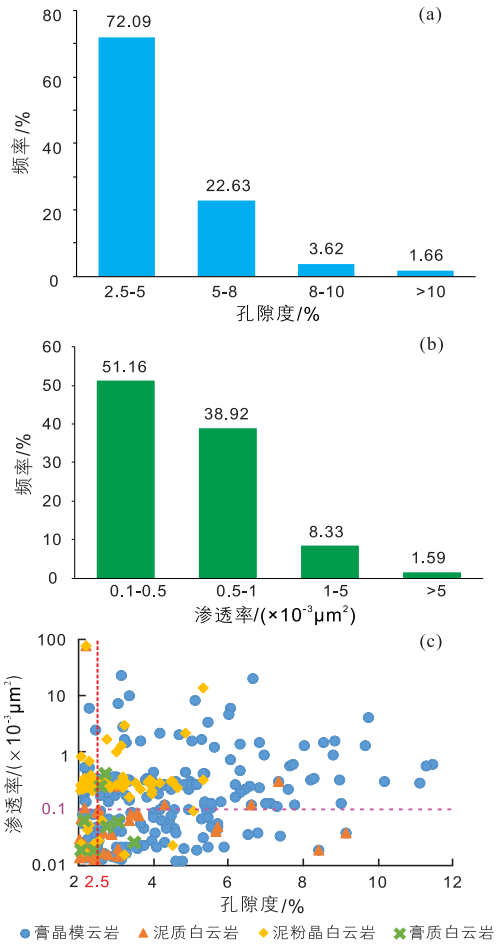
本研究区在奥陶纪位于陆表海环境的蒸发台

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 1　鄂尔多斯盆地东南部马家沟组储层评价标准(据马振芳,1998)

Table 1　Criteria of reservoir evaluation for the Majiagou Formation in the southeastern Ordos Basin

储层参数	I类(好储层)	II类(较好储层)	III类(中等储层)	IV类(非储层)
主要储集空间	角砾间溶孔溶洞	膏模孔粉晶云岩	微裂隙晶粒白云岩	泥质白云岩
岩性	角砾云岩	细晶白云岩		致密块状白云岩
孔隙度(%)	≥8	8>Φ≥5	5>Φ≥2.5	Φ<2.5
渗透率($\times10^{-3}\mu m^2$)	1~5	0.5~1	0.1~0.5	<0.1
电阻率(Ωm)	<300	300~500	500~800	>800
声波时差(μs/m)	>170	160~170	150~160	<150
泥质含量(%)	<5	5~7	7~9	>9
储层厚度	>3	2~3	1~2	0.6~1



(a) 孔隙度特征；(b) 渗透率特征；(c) 储集层孔渗关系

图 6　鄂尔多斯盆地延安地区马五段上组合碳酸盐岩储层物性特征

Fig. 6　Physical characteristics of the upper assemblage of Ma-5 reservoirs in the Yan'an area of the Ordos Basin

地内部（冯增昭等，1999），区内马家沟组上组合沉积受“面式”海平面波动的影响，沉积相横向分布稳定，垂向上变化迅速、旋回性强（代金友和晏宁平，2016）。沉积相带控制着岩石类型及其分布，进而影响储集空间的形成和分布。不同沉积相带，储层的岩性和物性存在较大差异（图6c）。

本次研究根据岩石类型及沉积构造等特征，将沉积环境分为膏盐池、膏云坪、泥云坪、云坪和含膏模云坪（图1b）。通过对不同岩性样品的储集物性进行统计，笔者发现含膏晶模泥粉晶白云岩储集物性最佳，而泥质白云岩的储集物性最差。含膏晶模泥粉晶白云岩主要发育在膏云坪的靠陆一侧，由于易受准同生期或表生期淡水影响，发育大量膏模孔，可作为潜在的储集空间；而泥质白云岩主要发育在泥云坪中，由于缺乏易溶物质，在淡水淋滤过程中难以形成溶蚀孔洞，因而储集物性很差。同时，不同岩性中发育的储集空间类型也存在较大的差异，含膏晶模泥粉晶白云岩中发育溶蚀孔洞及裂缝，纯净白云岩中发育裂缝及少量晶间孔隙，而泥质白云岩中基本不发育孔洞和裂缝。

此外，通过对研究区内不同层段储层物性进行分析，发现以泥粉晶白云岩和含膏模孔白云岩互层为主的马五$_1$、马五$_2$亚段的储渗性能较厚层泥质白云岩为特征的马五$_3$亚段及泥粉晶白云岩与膏质白云岩互层的马五$_4$亚段更佳（表2），表明沉积旋回中含膏模白云岩所在的含膏模云坪更利于储层的发育，有利沉积微相（含膏模云坪）的展布，控制着研究区马五段上组合细粒白云岩中优质储层的分布。

3.2　成岩作用是优质储层形成的关键

成岩改造是原始致密的蒸发台地白云岩形成天然气储层的重要条件之一，因此对于研究区奥陶系马家沟组马五段上组合成岩作用的研究是解决储层成因机理的关键。通过对岩心、铸体薄片等资料的分析，认为研究区内提高储层质量的成

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表2 鄂尔多斯盆地延安地区马五段上组合岩心物性样品频率分布

Table 2 Frequency distribution of physical properties of core samples from the upper assemblage of Ma-5 reservoirs in the Yan'an area of the Ordos Basin

层位	马五$_1$	马五$_2$	马五$_3$	马五$_4$
<2.5%样品频率/%	66.55	49.64	78.36	81.55
2.5%~5%样品频率/%	23.21	38.69	17.91	13.27
5%~8%样品频率/%	8.02	10.95	2.24	4.53

岩作用主要为溶蚀作用，而胶结—填作用及去白云石化作用则是破坏储层质量的最主要成岩因素。

3.2.1 溶蚀作用

溶蚀作用是改造致密碳酸盐岩储层的关键，溶蚀现象在各储层发育部分都较为常见。根据溶蚀孔洞的特征及发育的期次，研究区马五段上组合细粒白云岩储层中发育的溶蚀作用主要可以划分为准同生期岩溶、表生期岩溶及埋藏期岩溶3类。

准同生期岩溶是潮坪沉积物在沉积过程中由于海平面下降引起的周期性短暂暴露形成的岩溶作用（胡昊等，2013），溶蚀对象为石膏和盐类等易溶矿物及结构松散的方解石，主要发生选择性溶蚀而形成膏模（溶）孔（图5b）等。成岩早期的淡水等轴粒状方解石完全或部分充填（图3c），通常保存下来作为储集空间的不多，但为后续的溶蚀改造提供了物质基础。

在加里东运动时期的表生环境下，鄂尔多斯盆地整体抬升，地层暴露剥蚀（何江等，2013），发育受大气淡水淋滤而形成的岩溶作用，形成了一定数量的溶孔、溶洞（图5e）、溶沟、溶缝等以及一些典型的岩溶角砾岩（图3e）。表生岩溶作用形成的溶蚀孔洞及溶缝与准同生期岩溶相叠加可以形成较为优质的储集空间，尤其表现在表生岩溶过程中对准同生期岩溶形成的膏模孔的进一步溶蚀扩大，以及大量的溶缝对原本孤立的膏模孔的连通作用。风化壳岩溶作用的规模最大、影响范围最广，对储层空隙的形成贡献最为明显。

埋藏期溶蚀主要发育在深部，主要为地层流体溶解岩石形成溶蚀孔隙的过程，多数流体以裂缝和先期溶缝通道对原始孔隙等进行溶蚀扩大，表现为孔缝边缘参差不齐、偶成港湾状（图5h）、溶孔溶缝边缘有残余沥青膜等的特征。该类岩溶形成的孔隙多为非选择性溶蚀孔洞，且更多地表现在对先存溶孔中较为疏松的胶结物进行进一步溶蚀，致密的细粒白云岩的溶解作用相对较弱。

3.2.2 胶结—充填作用

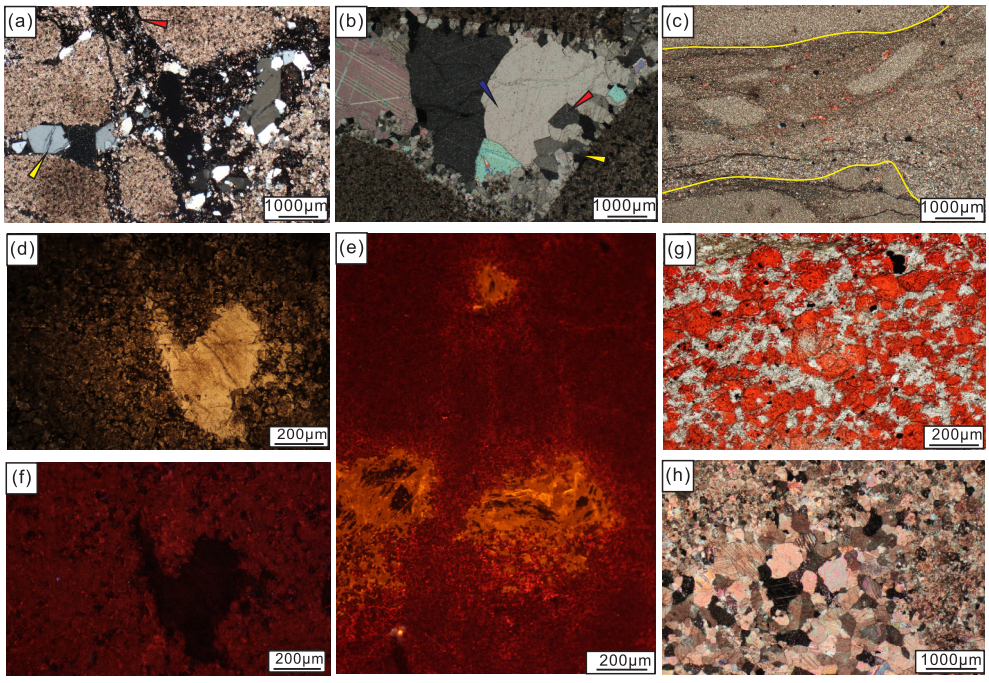
胶结—充填作用是致使储层物性变差的最主要原因。研究区马五段上组合储层孔、洞、缝中的充填物类型多样（图7a），主要以方解石、白云石、石英为主，局部含少量石膏、地开石和萤石等。其中，方解石和白云石约占了充填物总数的90%。

根据方解石充填物的形态学、阴极发光特征及流体包裹体特征等，将研究区方解石胶结物划分为3期（图7a）。第一期为准同生期或表生期形成的大气淡水等轴粒状方解石，这类方解石常见于膏模孔之中，粒径大小不一，多为马牙状或嵌晶状（图7b，黄色箭头），在阴极发光下常发明亮的橙黄色荧光，晶体内部很少见到流体包裹体。第二期为表面干净的较粗粒方解石，这类方解石常见于膏模孔和裂缝之中，多呈镶嵌状、晶簇状生长（图7b，红色箭头），在阴极发光下呈暗红色或者发光较弱，其内含有大量盐水包裹体，且盐水包裹体的均一化温度大多介于80~110℃之间，且不与烃类包裹体相伴生，说明其可能形成于较深埋藏期，但在烃类注入之前（施继锡等，1987；伊硕等，2018）。第三期为晶粒粗大的嵌晶状方解石，这类方解石常见于非选择性溶蚀孔洞及裂缝之中，表面较为光洁，可见明显的双晶和解理纹（图7b，蓝色箭头），在阴极发光下呈暗红色或不发光，晶体内部含有大量盐水包裹体和烃类包裹体，流体包裹体温度一般介于110~180℃之间。

白云石的充填以“渗流粉砂”（图7c）和鞍状的粗晶铁白云石（图7d）充填两种形式出现。前者以泥粉晶白云石质“渗流粉砂”充填于膏模孔之中，一般呈他形、细小晶粒，常呈“示顶底”构造与第一期方解石相伴生，受成岩改造之后，保留了一定的残留晶间孔（图7e）。而后者则主要充填于非选择性溶蚀孔洞之中，显示弯曲的解理纹，在正交偏光镜下显示波状消光的特性，在阴极发光下基本不发光（图7f），晶体内部含有大量含烃盐水包裹体及烃类包裹体，说明此类白云石形成于烃类注入后的深埋藏阶段（王一刚等，1996），堵塞孔隙，对最终储层形成明显的破坏作用。

研究区马五段上组合白云岩储集空间中的石英充填物多以自生矿物的形式出现（图7a），表面洁

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net



(a) 溶蚀孔中充填的自形程度较好的石英，孔隙边缘充填沥青，Y1758井，3111.50 m，普通薄片，正交光；(b) 石膏溶孔中充填了不同期次的方解石胶结物，三种颜色箭头分别指向三期方解石胶结物，Y431井，2775.25 m，普通薄片，正交光；(c) 溶蚀缝内充填的垮塌碎屑，Y1757井，3275.97 m，铸体薄片，单偏光；(d) 膏模孔内填充了铁白云石，Y1758井，3106.34 m，探针片，单偏光；(e) 风化壳岩溶时期溶蚀使得沟通孔洞之间的溶蚀缝等受到大气淡水的影响，阴极发光显示出比泥粉晶白云岩基岩更明亮的颜色，Y391井，3113.20 m，探针片，阴极发光；(f) 图D的阴极发光片；(g) 去白云石化作用，灰质斑块为灰化不彻底的表现，Y628井，2802.20 m，普通薄片，茜素红染色，单偏光；(h) 去白云石化作用，Y628井，2808.50 m，普通薄片，茜素红染色，正交光.

图 7　鄂尔多斯盆地延安地区马五段上组合储层成岩作用特征

Fig. 7　Diagenesis characteristics of the upper assemblage of Ma−5 reservoirs in the Yan'an area of the Ordos Basin

净且自形程度高，可与白云石粉晶相伴生，也可独立充填于孔洞之中，在埋藏晚期堵塞储集空间。

本次研究发现研究区马五段中存在多种充填矿物组合类型（表3），且以粉晶白云石及自形石英为主的矿物充填组合的储集空间多为半充填，而储集空间全充填的组合类型中常常发育方解石。造成这种差异的主要原因是充填方式的不同，粉晶白云石常以“渗流粉砂”的形成充填溶蚀孔洞，由于溶蚀孔洞自身的支撑作用，其内部松散的白云石晶体难以得到有效的压实，晶间孔隙得以保存；而方解石多以嵌晶状胶结物的形式出现，在物质来源充分时，常完全充填孔洞。

3.2.3　去白云石化作用

去白云石化（次生灰化）作用是由 von Morlot（1847）首次提出，用以形容硬石膏或黄铁矿溶解产生富含 SO_4^{2-} 的溶液从白云石中夺取 Mg^{2+} 而沉淀方解石的现象。国内外众多学者的研究认为，流体性质对次生灰化的发生具有决定性影响（Braun and Friedman, 1970; Budai et al., 1984; 张杰等，

表 3　鄂尔多斯盆地延安地区马五段上组合储层孔洞充填类型组合及充填程度统计表

Table 3　Types and degrees of filling combination in the upper assemblage of Ma−5 reservoirs in the Yan'an area of the Ordos Basin

充填物组合	充填程度	特征	分布层位
粉晶白云石	30%~90%	充填松散,白云石晶间孔发育	马五$_1$、马五$_2$
粉晶白云石+石英	30%~100%	自形石英与晶形较好的粉晶白云石构成一定的空间	马五$_1$、马五$_4$
粉晶白云石+方解石+(石英)	85%~100%	方解石多晚于粉晶白云石充填,且填充所有空隙	马五$_1$、马五$_2$
(粉晶白云石)+方解石+铁白云石	100%	造成储集空间大量丧失	马五$_2$、马五$_3$
粉晶白云石+铁白云石	100%	晚期铁白云石完全充填了空隙	马五$_4$
石膏+(粉晶白云石)	100%	以较低干涉色和硬石膏相区分	马五$_2$

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

2012)。研究区马五段上组合中识别出的次生灰岩往往残留白云石晶体或早期孔洞的幻影，或者包含白云石溶解残余物（图7g)。这些次生方解石的粒级范围变化较大，从细粉晶至粗晶不等（图7h)。晶粒间之间呈镶嵌状接触，十分致密，因而对储层的破坏作用较为明显。

3.3 古岩溶地貌对优质储层发育有重要影响

古岩溶地貌是古岩溶作用对储层发育影响最大的指标之一。本次研究综合印模法和残余厚度法，根据前人利用两种方法恢复古岩溶地貌的理论（姚泾利等，2011)，同时结合整个鄂尔多斯盆地的区域地质背景与邻区岩溶地貌研究成果，综合分析得出研究区的古岩溶地貌分布特征。

通过精细的古岩溶地貌恢复（图8）发现，研究区西南部为地形相对较高、地层剥蚀较为严重的岩溶高地，延伸方向大致为南北向，以垂直渗流为主，大气淡水沿裂缝系统向下渗流，形成一定规模的垂直溶蚀孔洞及裂缝发育带。该带对$CaCO_3$不饱和，充填物以少量粉晶白云岩晶粒及碎屑渗流物为主，几乎看不到连片的方解石胶结，充填程度较低，是最利于储层发育的岩溶地貌。东北部为地形相对较低、地层剥蚀较弱的岩溶盆地，局部存在剥蚀严重的沟槽区，大部分地区处于潜水面之下，水动力弱，流体对$CaCO_3$饱和、滞留，溶蚀作用不发育，化学沉淀作用强，溶孔和裂缝大多被泥质及方解石所胶结、充填，极难形成储层，是最不利于储层发育的岩溶地貌。中部地形和剥蚀程度介于两者之间，为岩溶斜坡，局部剥蚀较弱，为岩溶残丘，地形相对较缓。岩溶斜坡兼有垂直渗流和水平潜流的水动力作用，垂直地层和近水平方向缓慢流动导致一定程度的水岩反应，从而形成大量的顺层溶孔及溶洞。此区域孔洞充填程度较岩溶高地有所增高，主要为白云石或方解石的半充填—充填。

3.4 古构造高部位对储层孔隙的有效保存

次级古构造高部位对先存孔隙的保持与扩大起到了十分重要的作用。埋藏期酸性地层流体的流向与烃类成熟前期的古构造有关（单秀琴等，2003)。有机质脱羧产生的酸性溶蚀流体一般在油气生成之前排出并向构造高部位聚集。根据本区储集空间内填充物中与油气伴生的包裹体温度及埋藏史推断出油气充注高峰为晚三叠世末期—白垩世末期（伊硕等，2018)。此时期正值研究区石炭系—二叠系烃源岩生、排气高峰期，此间古隆起成为天然气运移聚集指向区（赵卫卫等，2011)。酸性地层水来自盆地内有机质热演化成熟

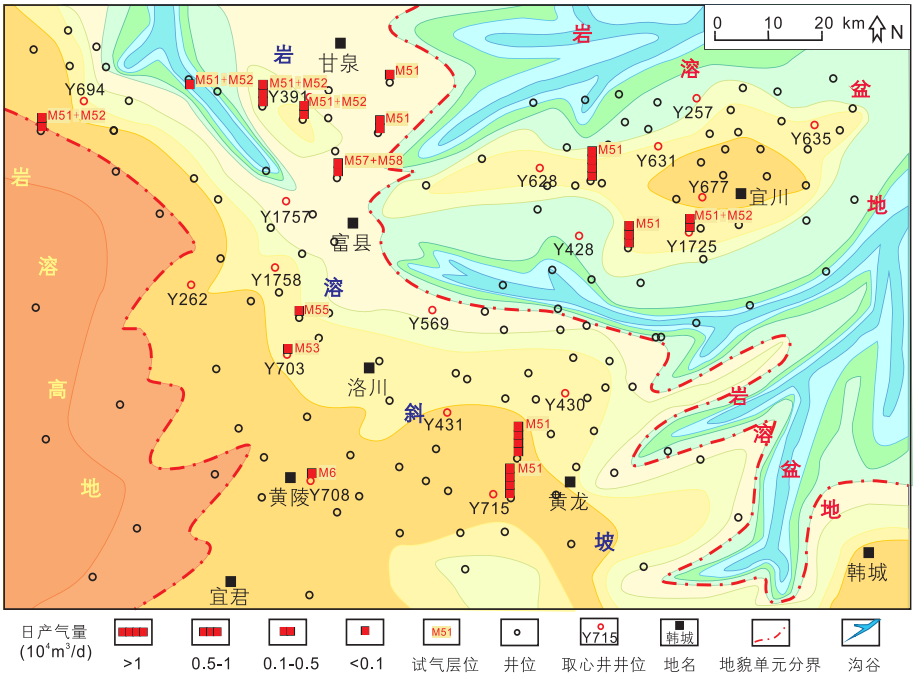


图8 鄂尔多斯盆地延安地区马五段上组合岩溶古地貌图

Fig. 8 Karstic paleogeomorphologic map of the upper assemblage of Ma-5 reservoirs in the Yan'an area of the Ordos Basin

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

早期，此时期马家沟组的古构造决定了这些酸性流体的渗流方向与天然气聚集方向一致。本次研究中选取地层整合且发育稳定湖泛泥岩的上三叠统纸坊组地层作为标志层，以纸坊组层拉平后下古生界的地层形态视为生排烃高峰时期的古构造，与储层发育位置进行了叠合对比，发现古构造高部位区更有利于前期岩溶作用形成的孔隙的保存，而位于古构造低部位的井储层通常不发育。总体上有高部位和斜坡带好，而低部位差的趋势（图9）。

4　孔隙的演化历史

孔隙的形成经历了复杂的成岩改造过程（图10）。沉积期，海水浓缩，蒸发潮坪上沉积了泥晶文石。准同生期，在干燥蒸发环境下，蒸发潮坪上海水进一步浓缩，文石泥白云化，石膏、硬石膏以板条状、结核状、肠状等形态沉淀在泥晶白云石中。海平面下降时发生准同生岩溶，石膏等易溶矿物发生溶解，形成膏模孔。早期浅埋藏时期，发育早期压实作用及新生变形，岩石初步固结，可能有早期胶结物（黄思静，2010；Maliva et al., 2011），导致准同生期形成的部分膏模孔被填充，孔隙度有所下降。表生期，包括层间暴露和区域暴露的岩溶作用。石膏等易溶矿物被溶蚀，膏模溶孔进一步溶蚀扩大。表生期形成的岩溶孔洞缝系统大部分被泥质、碎屑白云石渗流粉砂、岩溶角砾等表生期沉积物和岩溶残余物充填；暴露地表发生成壤、风蚀作用。深埋藏期，烃类侵位前，发育晚期溶蚀作用溶蚀前期岩溶孔洞缝系统中碎屑白云石“渗流粉砂”及早期白云石、方解石胶结物，形成新的孔洞缝系统（侯方浩等，2003）。烃类侵位时，含烃的孔隙保存，未充烃的孔隙或后期丧失烃类的孔隙被晚期方解石、石英等矿物及沥青充填或半充填。

5　储层成因模式

基于前文对沉积作用、成岩作用及古构造对储层形成发育的影响的讨论，并充分参考现场勘探资料及生产数据所揭示的有利储层及有利产层分布规律，建立了鄂尔多斯盆地延安地区奥陶系马家沟组马五段上组合有利储层发育的成因模式（图11）。

沉积期：研究区位于陆表海地形平坦的蒸发台地之上，由于强烈的蒸发作用和毛细管作用，早先形成的文石沉积物的粒间孔隙水不断得到浓缩和补给，并沉淀出石膏和部分盐类，使得粒间水的Mg^{2+}/Ca^{2+}比增加，从而交代文石沉淀物，形成大量含石膏结核的泥粉晶白云岩。海平面震荡性升降时，蒸发台地部分区域可以发生短暂性暴露，在大气淡水淋滤下，石膏等

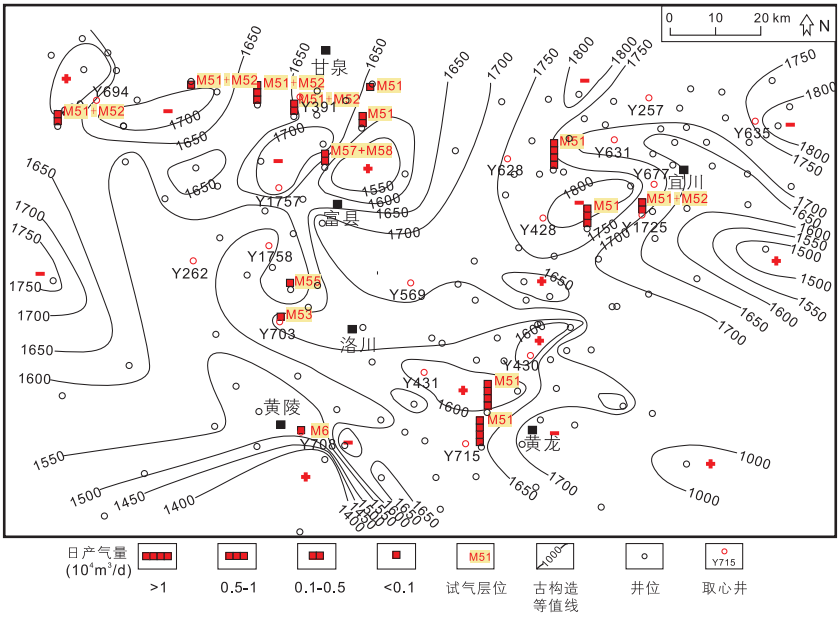


图 9　鄂尔多斯盆地延安地区生烃高峰时期(T_{2x})古构造图

Fig. 9　Paleostructures during the hydrocarbon generation peak (T_{2x}) in the Yan'an area of the Ordos Basin

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

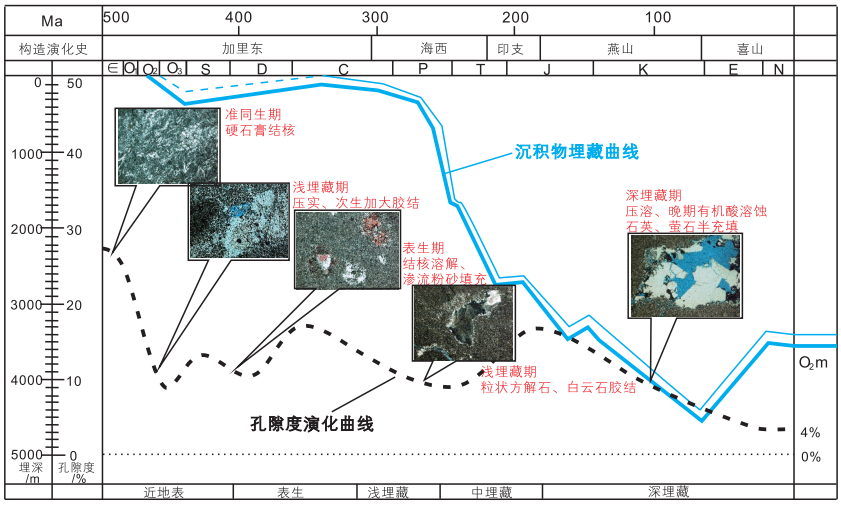


图 10 鄂尔多斯盆地延安地区马五段上组合储层孔隙演化史

Fig. 10 History of pore evolution of the upper assemblage of Ma-5 reservoirs in the Yan'an area of the Ordos Basin

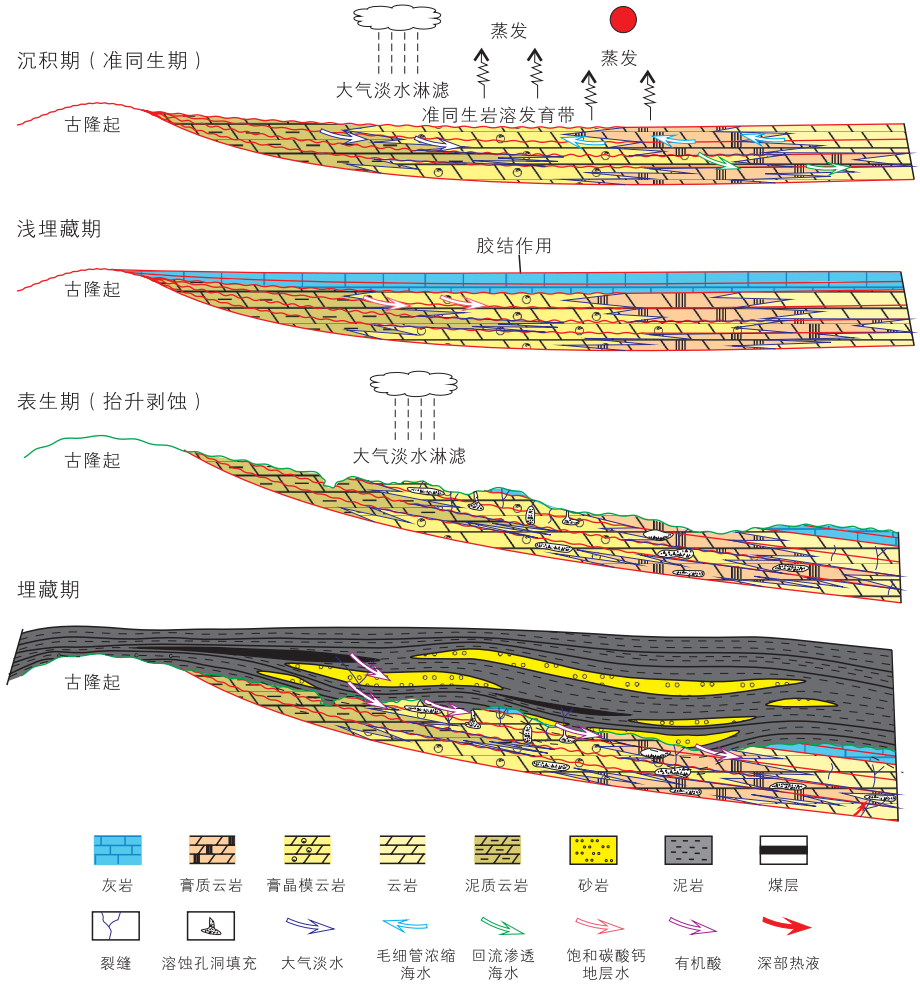


图 11 鄂尔多斯盆地延安地区马五段上组合储层成因模式

Fig. 11 Genetic model of the upper assemblage of Ma-5 reservoirs in the Yan'an area of the Ordos Basin

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

易溶矿物发生准同生岩溶作用，形成了含膏模孔的泥粉晶白云岩。

浅埋藏期：随着沉积作用和沉降作用的发生，沉积物埋藏深度增加，由于机械压实作用，沉积物逐渐脱水、固结，同时准同生岩溶形成的膏模孔被部分或完全充填，孔隙度急剧下降，储层初步致密化。

表生期：受加里东运动的影响，研究区地层整体抬升，遭受了长达1.5亿年的强烈风化、剥蚀，形成区域性的风化壳不整合面。在风化壳不整合面附近，地层溶蚀现象明显，产生大量溶蚀孔、洞和裂缝，准同生期溶蚀产生的孔洞被进一步溶蚀扩大和连通。部分溶蚀孔洞缝系统被泥质、碎屑白云石粉砂、岩溶角砾等充填。由于淡水淋滤，下伏地层中去白云石化作用、去膏化作用现象明显；但潜水面以下发生明显的淡水方解石胶结。

埋藏期：随着埋藏加深，地层水矿化度逐渐增高，且地层温度不断增加，方解石胶结现象明显，直至上覆石炭系—二叠系中的大量煤系地层在成熟过程中排出大量有机酸，沿不整合面及断裂向下进入奥陶系白云岩地层的构造高部位，形成大量非选择性溶蚀孔洞及裂缝。由于地层水PH值下降，溶蚀孔洞中出现少量自生地开石、石英的沉淀。有机质成熟时期，烃类物质沿着断裂及不整合面运移至储集层中，油气侵位导致部分残余空间被烃类物质所充填，成岩作用近乎停滞，成为有效的储集空间。大量未被烃类物质充填的孔、洞、缝，由于地层水中碳酸钙过饱和，被新产生的大量晚期粗晶方解石、鞍状白云石充填、堵塞，最终形成现今储层。

6　结论

（1）鄂尔多斯盆地延安地区奥陶系马五段上组合白云岩储层的典型特征包括：储层横向稳定但厚度薄；整体孔渗性较差（孔隙度为2.5%~5%，渗透率为0.1×10^{-3}~$1\times10^{-3}\mu m^2$）；含分散状石膏、硬石膏结核假晶的粉晶白云岩及岩溶角砾岩的储层物性最佳，中粗晶白云岩物性居中但总体不发育，泥质白云岩的物性最差。

（2）马五段上组合储集层经历了准同生期、浅埋藏时期、表生时期及再次浅埋—中深埋藏时期的成岩改造，主要的建设性成岩作用为各个阶段的溶蚀作用，充填—胶结作用及去白云石化作用是对储层质量影响最大的破坏性作用。

（3）研究区马五段上组合白云岩储层的形成主要受沉积、成岩作用及古构造的共同控制，位于古构造高部位、叠加多次岩溶改造（准同生、表生及埋藏岩溶）的含膏模云坪是细粒白云岩优质储层的主要分布区。

致谢：本文岩心样品由陕西延长石油勘探公司提供，在项目工作及论文撰写过程中得到了文应初老师和王一刚老师的悉心指导，提出了宝贵的修改意见，在此一并致谢。

参考文献(References)：

白晓亮，张哨楠，丁晓琪，等. 2014. 鄂尔多斯盆地大牛地奥陶系马五$_2$段储层成岩相[J]. 地质科技情报，33(5): 25–33.

丛宝华. 2011. 苏里格东部奥陶系马五段储层特征研究[D]. 成都：成都理工大学.

代金友，何顺利. 2005. 鄂尔多斯盆地中部气田奥陶系古地貌研究[J]. 石油学报，26(3): 37–39.

代金友，晏宁平. 2016. 鄂尔多斯古岩溶气藏地质特征及成藏富集规律[M]. 北京：石油工业出版社.

单秀琴，胡国艺，高嘉玉. 2003. 鄂尔多斯盆地中部奥陶系方解石脉中包裹体流体势研究[J]. 岩石学报，19(2): 355–358.

冯增昭，鲍志东. 1999. 鄂尔多斯奥陶纪马家沟期岩相古地理[J]. 沉积学报，17(1): 1–8.

冯增昭，鲍志东，康祺发，等. 1999. 鄂尔多斯奥陶纪古构造[J]. 古地理学报，1(3): 83–94.

何刚，卢涛，雷卞军，等. 2011. 靖边气田东侧马五$_{1-2}$储层成岩作用及孔隙演化[J]. 西南石油大学学报（自然科学版），33(3): 18–26.

何江，方少仙，侯方浩，等. 2013. 风化壳古岩溶垂向分带与储集层评价预测—以鄂尔多斯盆地中部气田区马家沟组马五$_5$—马五$_1$亚段为例[J]. 石油勘探与开发，40(5): 534–542.

侯方浩，方少仙，董兆雄，等. 2003. 鄂尔多斯盆地中奥陶统马家沟组沉积环境与岩相发育特征[J]. 沉积学报，21(1): 106–112.

胡昊，王振宇，张云峰. 2013. 塔中北斜坡鹰山组碳酸盐岩层间岩溶储集层特征[J]. 新疆石油地质，34(3): 277–281.

黄道军，文彩霞，季海锟，等. 2009. 鄂尔多斯盆地东部奥陶系风化壳储层特征及主控因素分析[J]. 海相油气地质，14(03): 10–18.

黄思静. 2010. 碳酸盐岩的成岩作用[M]. 北京：地质出版社.

蒋小琼，管宏林，郑和荣，等. 2014. 四川盆地普光气田飞仙关组白云岩储层成因探讨[J]. 石油实验地质，36 (3): 332–336.

雷卞军，卢涛，王东旭，等. 2010. 靖边气田马五$_{(1-4)}$亚段沉积微相和成岩作用研究[J]. 沉积学报，28(6): 1153–1164.

马振芳. 1998. 陕甘宁盆地中部奥陶系地层划分及风化壳小层对比.中国中部大气田研究与勘探[M]. 北京：石油工业出版社.

施继锡，李本超，傅家谟，等. 1987. 有机包裹体及其与油气的关系[J]. 中国科学（B辑），17(3): 318–326.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

苏中堂. 2011. 鄂尔多斯盆地古隆起周缘马家沟组白云岩成因及成岩系统研究[D]. 成都：成都理工大学.

王春连. 2011. 四川盆地东北部地区长兴组碳酸盐岩成岩作用及储层孔隙演化[J]. 地质与勘探，47(5): 846–855.

王一刚，刘志坚，文应初. 1996. 川东石炭系储层有机包裹体、储层沥青与烃类运聚关系[J]. 沉积学报，14(4): 77–83.

王作乾，何顺利. 2009. 靖边下古生界气藏马五段碳酸盐岩储层综合评价[J]. 石油天然气学报，31(04): 180–182.

吴东旭，周进高，吴兴宁，等. 2018. 鄂尔多斯盆地西缘早中奥陶世岩相古地理研究[J]. 高校地质学报，24(5): 747–760.

谢锦龙，吴兴宁，孙六一，等. 2013. 鄂尔多斯盆地奥陶系马家沟组五段岩相古地理及有利区带预测[J]. 海相油气地质，18(4): 23–32.

杨华，付金华，魏新善，等. 2011. 鄂尔多斯盆地奥陶系海相碳酸盐岩天然气勘探领域[J]. 石油学报，32(5): 733–740.

姚泾利，王兰萍，张庆，等. 2011. 鄂尔多斯盆地南部奥陶系古岩溶发育控制因素及展布[J]. 天然气地球科学，22(1): 56–65.

伊硕，黄文辉，王一刚，等. 2018. 延安以南地区奥陶系碳酸盐岩储层中流体包裹体及烃类物质的油气指示意义[J]. 油气地质与采收率. 25(6): 38–44.

于洲，孙六一，吴兴宁，等. 2012. 鄂尔多斯盆地靖西地区马家沟组中组合储层特征及主控因素[J]. 海相油气地质，17(4): 49–56.

张杰，寿建峰，文应初，等. 2012. 去白云石化作用机理及其对储集层的改造[J]. 古地理学报，14(1): 69–84.

赵卫卫，郭峰，王宝清，等. 2011. 苏里格地区下古生界储层流体包裹体特征及其成藏作用[J]. 兰州大学学报（自然科学版），47(1): 6–11.

赵文智，沈安江，胡安平，等. 2015. 塔里木、四川和鄂尔多斯盆地海相碳酸盐岩规模储层发育地质背景初探[J]. 岩石学报，31(11): 3495–3508.

赵文智，沈安江，胡素云，等. 2012. 塔里木盆地寒武—奥陶系白云岩储层类型与分布特征[J]. 岩石学报，28 (3): 758–768.

周进高，张帆，郭庆新，等. 2011. 鄂尔多斯盆地下奥陶统马家沟组障壁潟湖沉积相模式及有利储层分布规律[J]. 沉积学报，29(1): 64–71.

Allan J R and Wiggins W D. 1993. Dolomite reservoirs: Geochemical techniques for evaluating origin and distribution [J]. Journal of Petroleum Science & Engineering, 14(s 3–4): 262 – 263.

Braun M and Friedman G M. 1970. Dedolomitization fabric in peels: a possible clue to unconformity surfaces [J]. Journal of Sedimentary Research, 40(1): 417–419.

Budai J M, Lohmann K C and Owen R M. 1984. Burial dedolomite in the Mississippian Madison Limestone, Wyoming and Utah Thrust Belt (USA) [J]. Journal of Sedimentary Petrology, 54(1): 276–288.

Feng Z Z, Zhang Y S and Jin Z K. 1998. Type, origin, and reservoir characteristics of dolostones of the Ordovician Majiagou Group, Ordos, North China Platform [J]. Sedimentary Geology, 118(1–4): 127–140.

Li J, Zhang W Z, Luo X, et al. 2008. Paleokarst reservoirs and gas accumulation in the Jingbian field, Ordos Basin [J]. Marine & Petroleum Geology, 25(4): 401–415.

Maliva R G, Budd D A, Clayton E A, et al. 2011. Insights into the dolomitization process and porosity modification in sucrosic dolostones, Avon Park Formation (Middle Eocene), East-Central Florida, USA [J]. Journal of Sedimentary Research, 81(3): 218–232.

Sun S Q. 1995. Dolomite reservoirs: Porosity evolution and reservoir characteristics [J]. AAPG Bulletin, 79(2): 186–204.

Von Morlot A. 1847. Ueber Dolomit und Seine Künstliche Darstellung aus Kalkstein [M]. Naturwissenschaftliche Abhandlungen von Wilhelm Haidinger, 1: 305–315.

Warren J K. 1988. Sedimentology of Coorong dolomite in the Salt Creek region, South Australia [J]. Carbonates Evaporites, 3(2): 175–199.

Yang Y T, Li W and Ma L. 2005. Tectonic and stratigraphic controls of hydrocarbon systems in the Ordos basin: a multicycle cratonic basin in central China [J]. AAPG Bulletin, 89(2): 255–269.

Zheng R C, Hu Z G, Feng Q P, et al. 2007. Genesis of dolomite reservoir of the Changxing Formation of Upper Permian, Northeast Sichuan Basin [J]. Journal of Mineralogy & Petrology, 27(4): 78–84.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net